

دوران المحاور الإحداثية وتطبيقاته

مرجع أكاديمي شامل في الهندسة التحليلية والجبر الخطي

قسم الرياضيات التطبيقية والهندسة — يوليو 2026

المفهوم الأساسي والغرض الهندسي 1.

من (Rotation of Axes) ودوران المحاور (Rigid Coordinate Transformations) تعتبر تحويلات الإحداثيات الصلبة حول نقطة (xy) المفاهيم الأساسية في الهندسة التحليلية والجبر الخطي. تتمثل الفكرة الجوهرية في تدوير نظام الإحداثيات الأساسي (x'y') عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على نظام إحداثيات جديد θ الأصل الثابتة (0,0) بزاوية موجبة.

التمييز بين التحويل الإيجابي والسلبي:

- التحويل الإيجابي (Active Transformation):** تدوير النقطة أو الجسم نفسه في الفراغ مع بقاء محاور الإحداثيات ثابتة.
- التحويل السلبي (Passive Transformation):** تدوير محاور الإحداثيات نفسها مع بقاء النقطة أو الجسم ثابتاً في الفراغ، وهو المفهوم المتبع في هذا المرجع.

في معادلات الدرجة الثانية، مما يُحيل xz أو xy **الفائدة العملية:** يساعد دوران المحاور في التخلص من حدود التفاعل المعقدة مثل السهولة للتحليل والرسم (Standard Form) المعادلة إلى صورتها القياسية.

(D) الاشتقاق الرياضي لصيغ الدوران في البعدين 2. 2

مع ϕ عن نقطة الأصل وتصنع زاوية r في المستوي باستخدام الإحداثيات القطبية، حيث تبعد مسافة P نعتمد على تمثيل نقطة عامة x المحور الموجب:

(xy) في النظام الأصلي:

$$x = r * \cos(\phi)$$

$$y = r * \sin(\phi)$$

فتكون الإحداثيات $(\phi - \theta)$ هي x' عكس عقارب الساعة، تصبح الزاوية الجديدة للمتجه مع المحور θ عند دوران المحاور بزاوية الجديدة (x'y'):

$$x' = r * \cos(\phi - \theta) = r * [\cos(\phi)\cos(\theta) + \sin(\phi)\sin(\theta)]$$

$$y' = r * \sin(\varphi - \theta) = r * [\sin(\varphi)\cos(\theta) - \cos(\varphi)\sin(\theta)]$$

نحصل على صيغ التحويل $r \cos(\varphi) = x$ و $r \sin(\varphi) = y$ بالتعويض عن

(صيغ التحويل المباشرة (حساب الإحداثيات الجديدة بدلالة القديمة

$$x' = x * \cos(\theta) + y * \sin(\theta)$$

$$y' = -x * \sin(\theta) + y * \cos(\theta)$$

(صيغ التحويل العكسية (التعويض عن القديمة بدلالة الجديدة

$$x = x' * \cos(\theta) - y' * \sin(\theta)$$

$$y = x' * \sin(\theta) + y' * \cos(\theta)$$

3. الصياغة باستخدام الجبر الخطي والمصفوفات

بصورة ضرب مصفوفات كالتالي (D يمكن التعبير عن عملية دوران المحاور في المستوى 2)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

بـ $R(\theta)$ حيث تُعرف مصفوفة الدوران

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

الخصائص الجبرية لمصفوفة الدوران

1. **التعامدية (Orthogonality):** مصفوفة الدوران تعامدية دائماً، ومعكوسها يساوي مدورها: $R(\theta)^{-1} = R(\theta)^T = R(-\theta)$
2. **المحدد (Determinant):** $\det(R) = \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$ مما يضمن عدم تغيير المساحات أو الأطوال.
3. **خاصية الزمرة (Group Property):** θ_1 و θ_2 حاصل ضرب مصفوفتي دوران بزاوية

($\theta_1 + \theta_2$) جديدة بزاوية

4. تبسيط القطوع المخروطية وإزالة الحد المختلط (xy)

الصورة العامة لمعادلة من الدرجة الثانية في متغيرين هي

$$A x^2 + B xy + C y^2 + D x + E y + F = 0$$

دوران محاور القطع بالنسبة للمحاور الأساسية Bxy يُسبب وجود الحد المختلط

θ : تحديد زاوية الدوران المناسبة

نستخدم القانون الأساسي، ($B' = 0$) لكي ينعقد الحد المختلط الجديد

$$\tan(2\theta) = B / (A - C) \quad \text{أو} \quad \cot(2\theta) = (A - C) / B$$

(Discriminant): تحليل نوع القطع المخروطي باستخدام المميز

(Invariant under Rotation) كمية لا تتغير بالدوران $\Delta = B^2 - 4AC$ المميز الأصلي

التفسير الهندسي	نوع القطع المخروطي الناتج	($B^2 - 4AC$) قيمة المميز
منحنى مغلق وله مركز تناظر محدد	أو دائرة (Ellipse) قطع ناقص	(أقل من الصفر $0 >$)
منحنى مفتوح غير مركزي له محور تناظر واحد	(Parabola) قطع مكافئ	(يساوي الصفر $0 =$)
منحنى يتكون من فرعين مفتوحين ومتقابلين	(Hyperbola) قطع زائد	(أكبر من الصفر $0 <$)

5. D Rotation) التوسع في الفضاء ثلاثي الأبعاد 3)

في الفضاء ثلاثي الأبعاد، يتم الدوران حول محور محدد. مصفوفات الدوران الأساسية هي

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Euler Angles) زوايا أويلر:

تُستخدم ثلاث زوايا تعاقبية لوصف أي دوران عام للجسم الجاسئ في الفضاء ثلاثي الأبعاد:

- **Roll** (التدحرج): الدوران حول المحور x.
- **Pitch** (الاستقامة/الإمالة): الدوران حول المحور y.
- **Yaw** (الانحراف): الدوران حول المحور z.

أمثلة محلولة بالتفصيل. 6.

مثال 1: التدوير النقطي لحساب الإحداثيات الجديدة

$\theta = 30^\circ$ بعد دوران المحاور بزاوية $P(4, -2)$ المسألة: أوجد الإحداثيات الجديدة للنقطة

الحل:

1. قيم الدوال المثلثية: $\cos(30^\circ) = \sqrt{3} / 2 \approx 0.866$, $\sin(30^\circ) = 1 / 2 = 0.5$
2. بتطبيق صيغ التحويل المباشرة:

$$x' = x * \cos(30^\circ) + y * \sin(30^\circ) = (4)(\sqrt{3} / 2) + (-2)(1/2) = 2\sqrt{3} - 1 \approx 2.464$$

$$y' = -x * \sin(30^\circ) + y * \cos(30^\circ) = -(4)(1/2) + (-2)(\sqrt{3} / 2) = -2 - \sqrt{3} \approx -3.732$$

3. الإحداثيات الجديدة هي: $P'(2\sqrt{3} - 1, -2 - \sqrt{3}) \approx P'(2.464, -3.732)$

مثال 2: تبسيط معادلة قطع مخروطي مائل

واعرف نوع القطع $x^2 - 6xy + 5y^2 - 8 = 0$ المسألة: بسط المعادلة 5

الحل:

1. المعاملات: $A = 5, B = -6, C = 5$
2. حساب المميز:
 $B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(5)(5) = 36 - 100 = -64 < 0$ بما أن المميز أصغر من الصفر، فإن المنحنى هو قطع ناقص (Ellipse).
 3. حساب زاوية الدوران المناسبة لإزالة الحد xy :
 $\cot(2\theta) = (A - C) / B = (5 - 5) / (-6) = 0 \implies 2\theta = 90^\circ \implies \theta = 45^\circ$
 4. صيغ التعويض عند $\theta = 45^\circ$ (حيث $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}$):
 $x = (x' - y') / \sqrt{2}$
 $y = (x' + y') / \sqrt{2}$
 5. التعويض في المعادلة الأصلية:
 $5[(x' - y') / \sqrt{2}]^2 - 6[(x' - y') / \sqrt{2}][(x' + y') / \sqrt{2}] + 5[(x' + y') / \sqrt{2}]^2 = 8$
 $(5/2)(x'^2 - 2x'y' + y'^2) - (6/2)(x'^2 - y'^2) + (5/2)(x'^2 + 2x'y' + y'^2) = 8$
 $2x'^2 + 8y'^2 = 8$
 6. بالقسمة على 8 نحصل على الصورة القياسية للقطع الناقص:
 $(x'^2 / 4) + (y'^2 / 1) = 1$ وهي صورة قطع ناقص محوره الأكبر على المحور x' وطوله $a = 2$ ومحوره الأصغر $b = 1$.

7. التطبيقات العلمية والتكنولوجية المتقدمة

الأهمية العملية	دور تدوير المحاور والتحويلات	المجال التطبيقي
التحكم الدقيق في التوجيه وتحريك المفصل.	تحديد موقع اليد الميكانيكية بالنسبة لنظام إحداثيات القاعدة عبر تحويلات Homogeneous Transforms.	الروبوتات والميكاترونكس
عرض المحاكاة والواقع الافتراضي بسلاسة.	تحريك الكائنات والكاميرات ثلاثية الأبعاد (Rendering Pipeline) وحساب الظلال والإضاءة.	ألعاب الفيديو والجرافيكس
ضمان استقرار ملاحاة الطائرة بدون طيار.	حساب الاتجاه وتوجيه الصواريخ والطائرات باستخدام وحدات القياس وزوايا أويلر (IMU) العطالي.	الطيران والمركبات الفضائية

الأهمية العملية	دور تدوير المحاور والتحويلات	المجال التطبيقي
منع الانهيارات الهيكلية في المباني والطائرات.	تحويل إجهاد المواد وتحديد الإجهادات الرئيسية (Principal Stresses) باستخدام دائرة مور (Mohr's Circle).	ميكانيكا المواد والهياكل
التعرف الدقيق على الملامح واللوحات المرورية.	تعديل ميل الصور ومعايرة كاميرات السيارات ذاتية القيادة (Camera Calibration).	الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي

8. ملخص القوانين السريعة (Cheatsheet)

الصيغة الرياضية	العملية / القانون
$x' = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$ $y' = -x \sin(\theta) + y \cos(\theta)$	(تحويل النقاط (مباشر
$x = x' \cos(\theta) - y' \sin(\theta)$ $y = x' \sin(\theta) + y' \cos(\theta)$	(التعويض في المعادلات (عكسي
$\tan(2\theta) = B / (A - C)$	xy زاوية إلغاء الحد
$R^T * R = I \text{ و } \det(R) = 1$	شرط تعامدية مصفوفة الدوران
$\Delta = B^2 - 4AC$ (ثابت لا يتغير بالدوران)	مميز معادلة الدرجة الثانية